

校园网搭建项目实验报告

小组成员

- 2351289 周慧星
- 2353815 李昊
- 2351131 韦世贸

一、项目概述

1. 项目目标

搭建一个可扩展、安全隔离的校园网络，满足教学、娱乐、办公、服务等场景的网络需求，实现各区间逻辑隔离、资源共享及互联网接入，并为后续网络优化提供基础架构。

2. 核心场景

- 各部门（学院、行政、宿舍、图书馆）设置独立网络
- 全校公用服务器（如官网、邮件系统）对外服务
- 师生无线WiFi覆盖，使用RADIUS服务器进行用户连接认证
- 网络访问权限控制

二、核心需求清单

1. 网络分区与隔离

- 部门独立局域网**：通过VLAN，为每个部门划分独立网络区域，确保部门内数据隔离，禁止未经授权的跨部门访问。
- 公用服务区**：设置全校共享的核心服务区（如DHCP、DNS、File文件服务器），允许所有部门访问。

2. 互联网接入

- 统一出口**：通过单一互联网接口连接外网，配置NAT（网络地址转换）实现内网IP共享公网地址。
- 对外服务**：部署可被外网访问的服务器（如学校官网、邮件服务器），配置固定公网IP。

3. 基础服务部署

- 服务器类型**：
 - 内网公用：DHCP服务器（自动分配IP）、DNS服务器（域名解析）。
 - 部门专属：各部门独立的Web服务器、文件服务器。
 - 对外服务：学校官网服务器、邮件服务器。
- 无线覆盖**：在教学楼、办公楼等区域部署WiFi，支持移动设备接入（如笔记本、手机）。用RADIUS服务器实现类似校园网的WiFi用户认证功能。

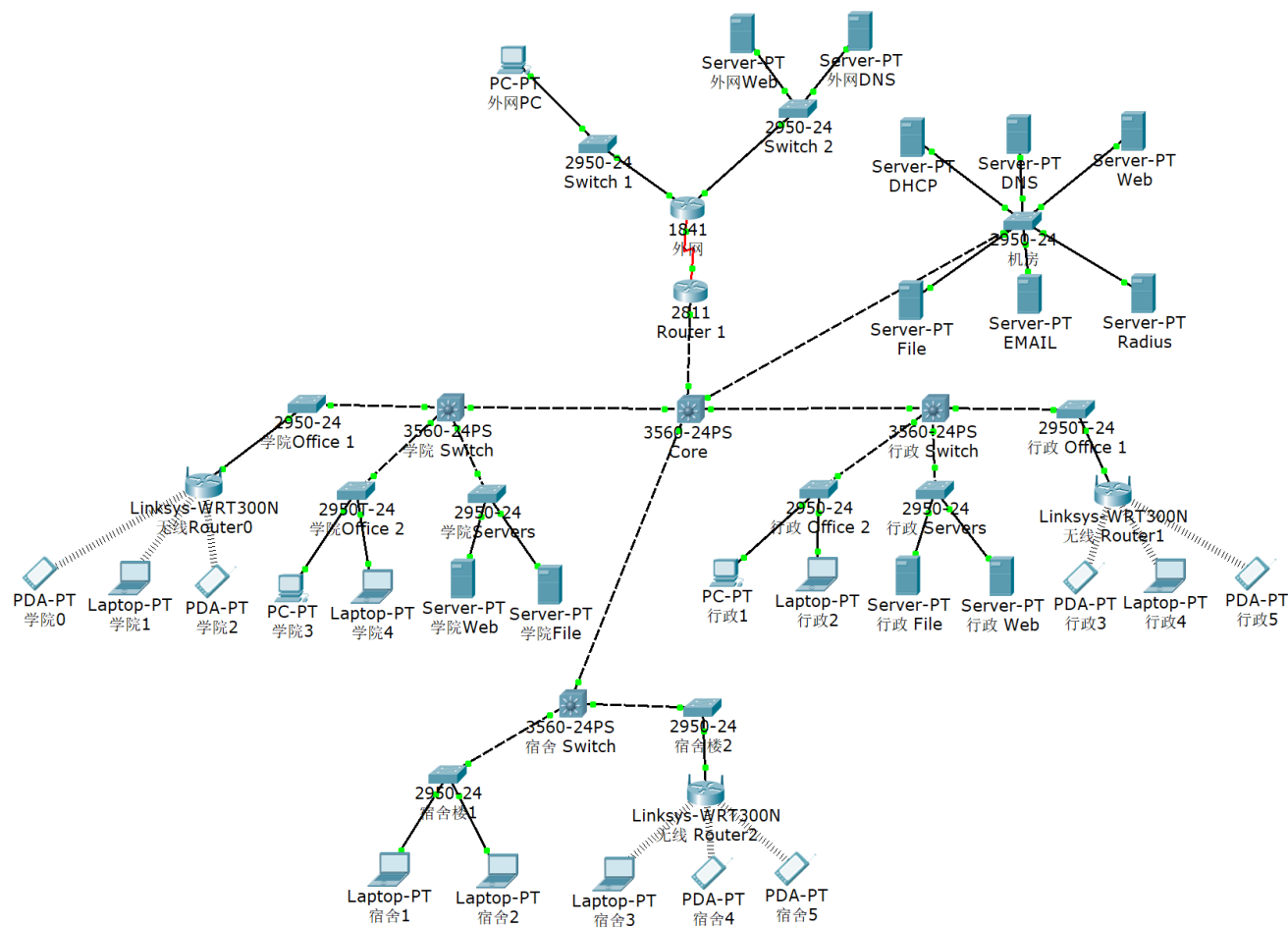
4. 访问控制与安全

- 权限管理**：

- 1. 行政管理部门设置严格访问控制（ACL），限制非授权设备接入。
- 2. 禁止部门间直接互访，仅允许通过核心层共享资源。
- **安全边界：**外网仅能访问指定的公网服务器，禁止主动连接内网私有IP。

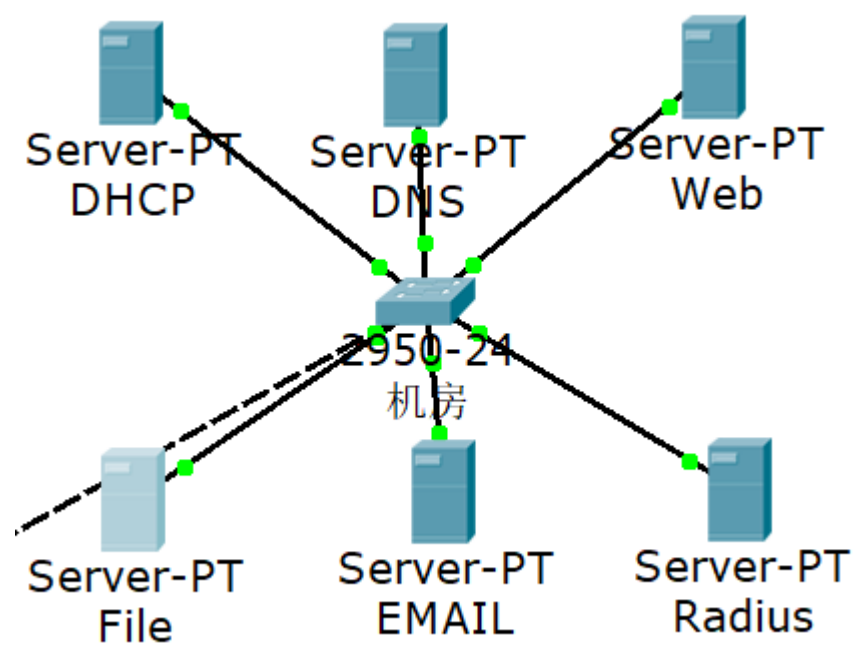
三、网络拓扑结构

整个网络结构分为内网和外网两大部分。



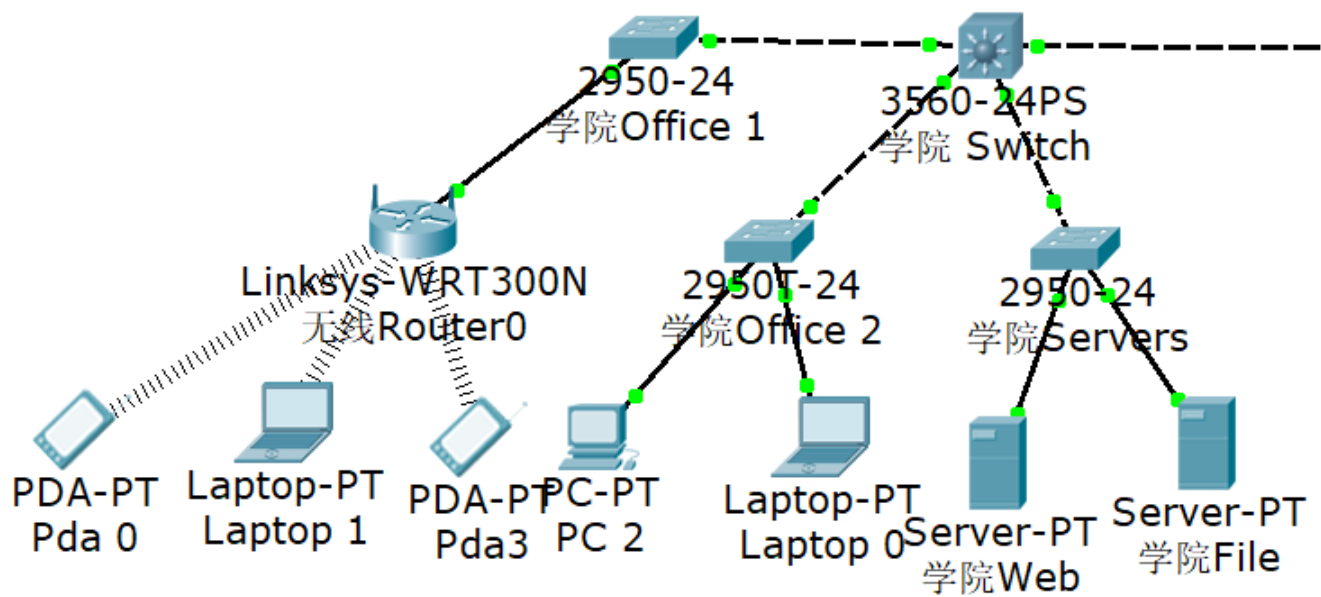
- **内网**为主要部分，由机房、学院（College）、行政（administration）、宿舍（dormitory）、图书馆（library）、ip电话六个子网构成，每个子网都承担着不同的功能，服务于特定的用户群体和业务需求。
- **外网**可以与学校内网发邮件、访问公网IP等，校内用户也可以随时访问内网。

1. 核心层网络拓扑设计



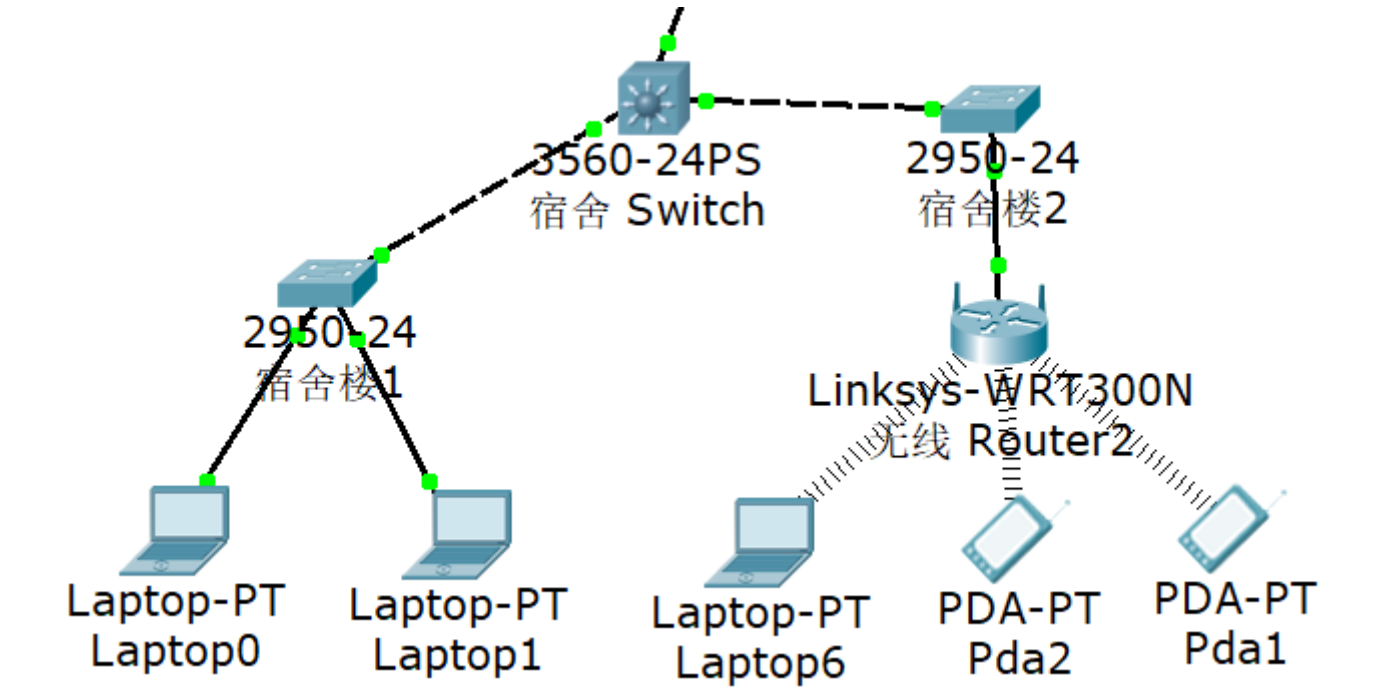
核心层是整个网络的核心，主要由核心交换机和6台服务器（DHCP Server、DNS Server、Web Server、File Server、Email Server、Radius Server）组成，它们负责整个内网的数据交换和路由。核心层的设计需要确保高可用性和高带宽，以满足大量数据的高速传输需求。核心层中的Email服务器、DHCP服务器、Web服务器、DNS服务器、File服务器以及Radius服务器均为内网公用服务器，可以被其他部门访问。

2. 学院网络拓扑设计（行政、图书馆网络拓扑设计同理）



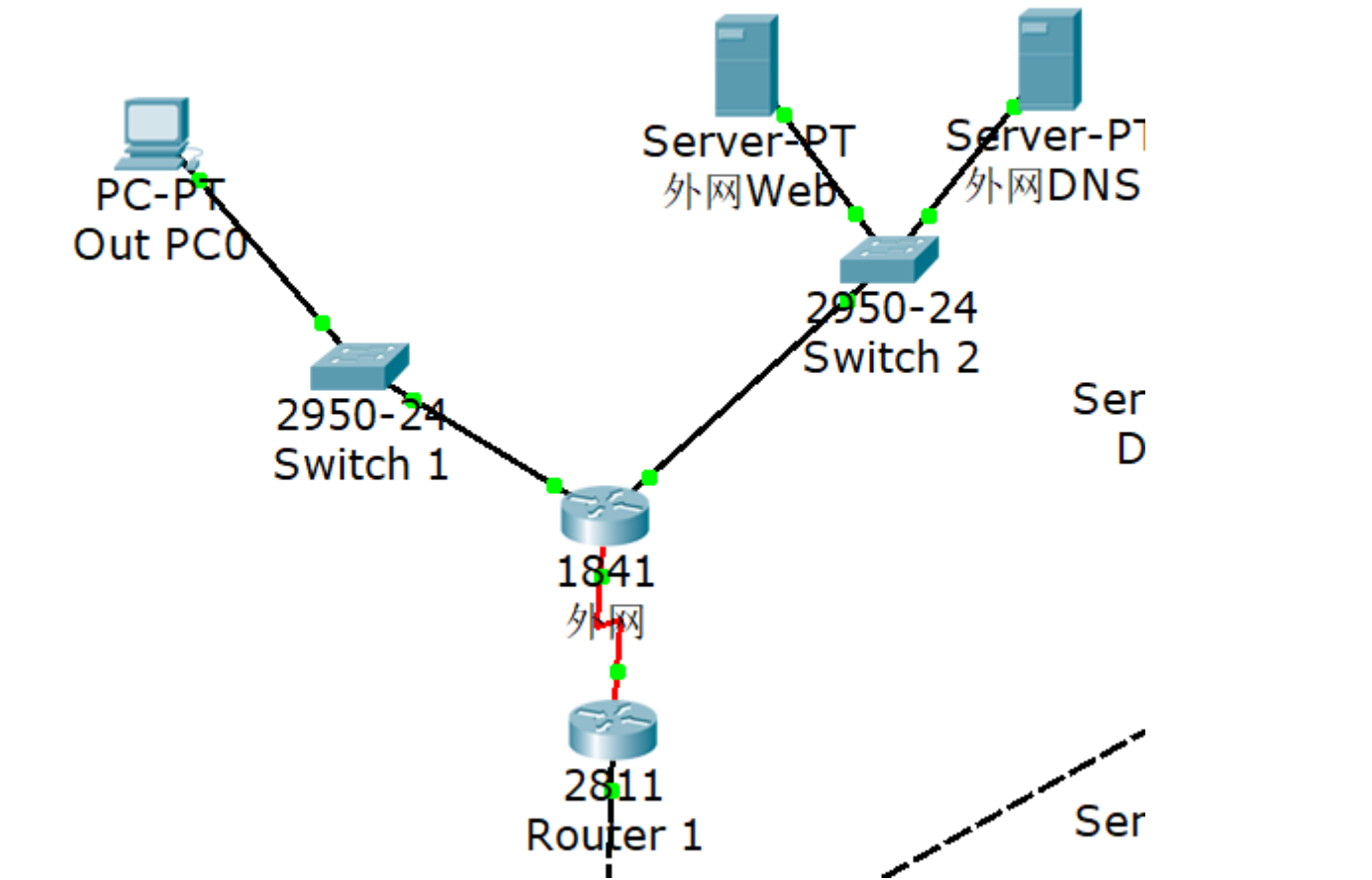
这个子网包括了服务器、笔记本电脑和平板电脑等设备，为学生和教职工提供网络资源和服务。学院内设有两个办公室（学院Office 1、学院Office 2）和两台服务器（学院Web、学院File）。办公室之间相互独立，例如学院Office 1不能访问学院Office 2。学院office 1中设备均通过WiFi接入，学院office 2通过有线接入，均动态分配IP地址。两台服务器，一台是负责学院网络的Web服务器，另一台是负责文件传输的File服务器，都是学院内的公用服务器，其他部门无法访问。

3. 宿舍网络拓扑设计



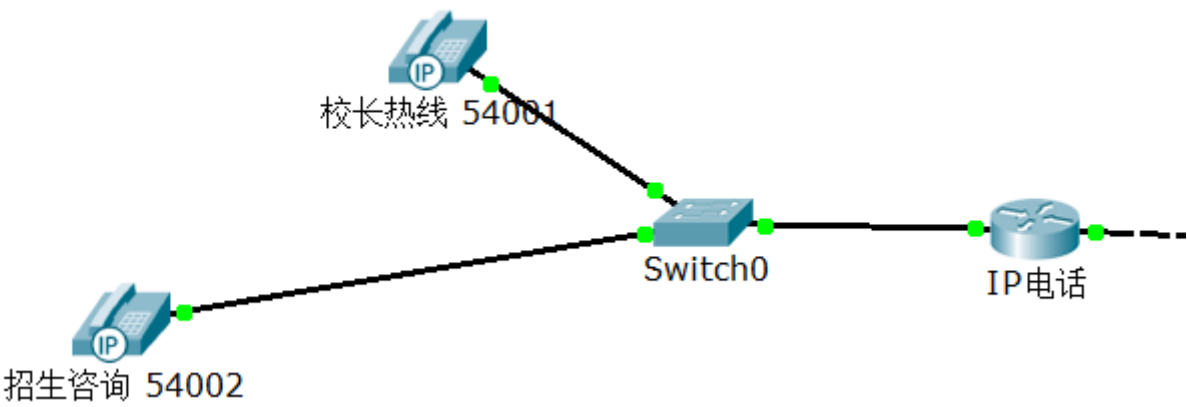
这个子网包括了笔记本电脑和平板电脑等设备，为学生提供网络资源和服务。宿舍楼2中设备均通过WiFi接入，宿舍楼1通过有线接入，均动态分配IP地址。

4. 外网网络拓扑设计



外网部分是将学校内网连接到外部网络，它允许内网用户访问外部资源，如互联网上的网站、电子邮件服务等。同时，外网也允许外部用户访问内网中配置了公网IP的服务器，如学校的Web服务器和文件服务器。外网通过路由器与内网相连，该路由器负责处理内网与外网之间的数据流，确保数据的安全传输。

5. IP电话网络拓扑设计



IP电话网络拓扑由一台路由器、一台交换机和两台IP电话组成。路由器连接到交换机，交换机再连接两台IP电话，实现了基本的VoIP通信网络结构。

四、配置

1. VLAN配置

Vlan 编号	Vlan 名称	局域网	网段	DNS
2	servers	机房各服务器	192.168.0.1	255.255.255.0
11	College1	学院office 1	192.168.1.1	255.255.255.0
12	College2	学院office 2	192.168.2.1	255.255.255.0
13	College3	学院Servers	192.168.3.1	255.255.255.0
21	administration1	行政office 1	192.168.11.1	255.255.255.0
22	administration2	行政office 2	192.168.12.1	255.255.255.0
23	administration3	行政Servers	192.168.13.1	255.255.255.0
31	dormitory1	宿舍楼1	192.168.21.1	255.255.255.0
32	dormitory1	宿舍楼2	192.168.22.1	255.255.255.0
41	library1	图书馆1	192.168.14.1	255.255.255.0
42	library2	图书馆2	192.168.15.1	255.255.255.0
43	library3	图书馆3	192.168.16.1	255.255.255.0

我们致力于通过构建虚拟局域网（VLAN）来逻辑上为每个部门建立其独立的局域网。为了实现这一目标，我们选择采用VLAN Trunking Protocol（VTP）协议来简化VLAN的管理和配置过程。首先，我们将核心交换机Core配置为VTP的服务器（server）模式，这意味着它将成为VLAN数据库的中央管理点。

```
Switch(vlan)#vtp domain tongji
Switch(vlan)#vtp server
```

随后，在核心交换机上进行VLAN的配置，这确保了任何新的VLAN或VLAN更改都首先在核心交换机上完成。在核心交换机处添加VLAN2'servers':

Core

物理配置命令行

VLAN配置

VLAN号2

VLAN名称servers

增加删除

VLAN No	VLAN 名称
1	default
2	servers
3	total
11	College1
12	College2
13	College3
21	administration1
22	administration2
23	administration3
31	dormitory1

静态路由RIP交换配置VLAN数据库接口配置

stEthernetCstEthernetCstEthernetCstEthernetCstEthernetC

IOS命令

```
Name: dormitory2
Switch(vlan) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan32, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan32, changed state to up

Switch(vlan) #
```

然后，通过将部门交换机配置为VTP的client模式使得它们可以同步所有VLAN信息。VTP client模式允许交换机接收VTP服务器的VLAN信息更新，但不允许它们修改VLAN配置。

```
Switch(vlan)#vtp domain cnlab
Switch(vlan)#vtp client
```

一旦在核心交换机上进行了VLAN的配置，VTP服务器将自动将这些更改信息广播给其他VTP客户端模式的交换机。通过这种方式，我们保证了在整个网络中的所有交换机都同步了相同的VLAN信息，从而为各个部门提供了独立且安全的通信环境。

2. 配置网络交换机端口(以学院为例):

```
Switch(config)#interface fa0/3
Switch(config - if)#switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config - if)#switchport mode trunk
```

- switchport trunk encapsulation dot1q

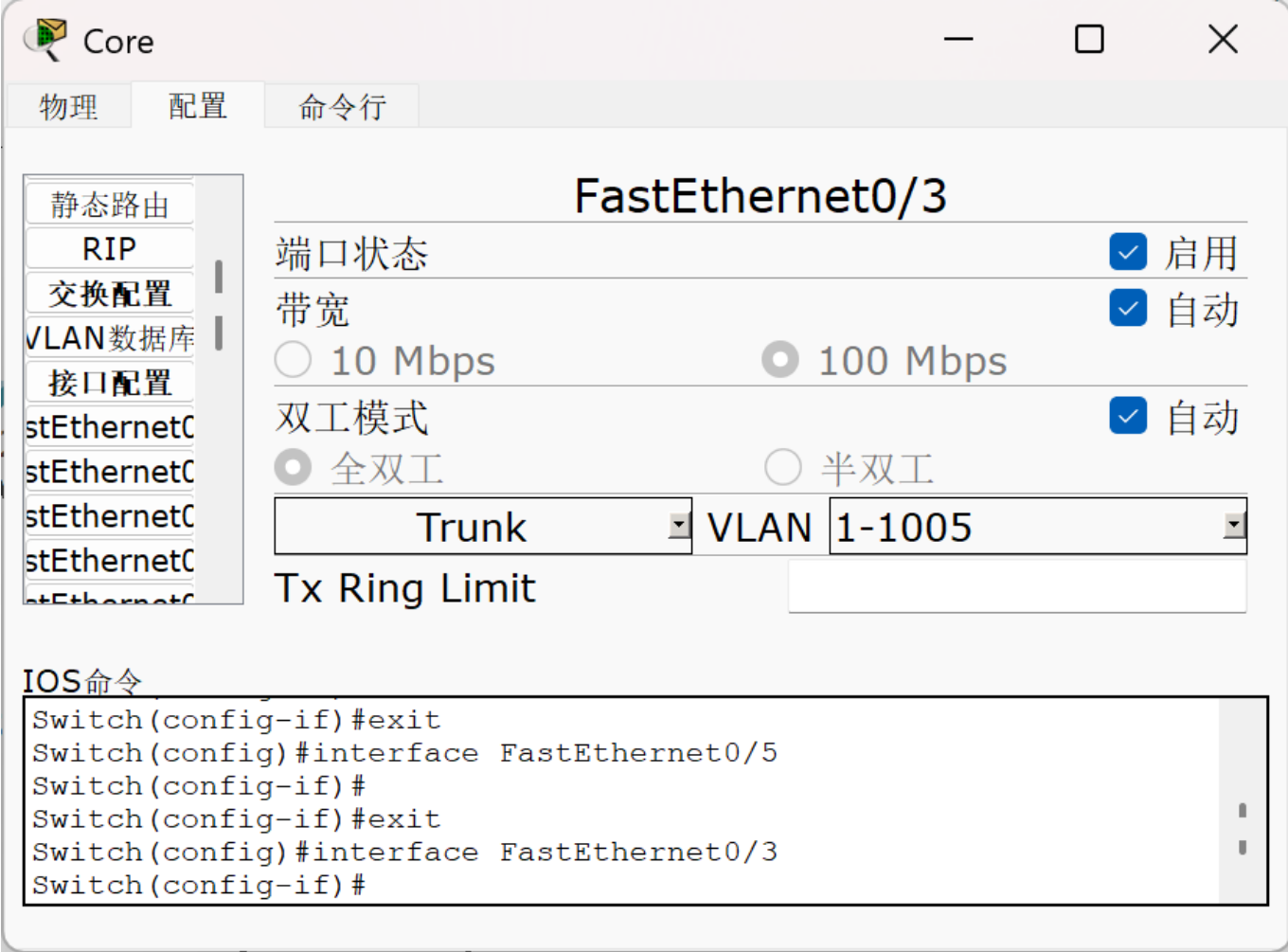
这条命令指定该端口使用 IEEE 802.1Q 协议作为 VLAN 的封装方式。802.1Q 是一种常用的 VLAN 标记协议，用于在交换机之间传递多个 VLAN 的数据流。它会在以太网帧中插入一个 VLAN 标签，从而区分不同的 VLAN。

- switchport mode trunk

这条命令将端口设置为“trunk”模式。Trunk 端口可以同时传递多个 VLAN 的流量，通常用于连接交换机之间或交换机与路由器之间，实现 VLAN 间的数据传递。只有 trunk 端口才能携带多个 VLAN 的数据，access 端口只能属于一个 VLAN。

这两条命令的组合作用是将交换机端口配置为 trunk 端口，并指定使用 802.1Q 作为 VLAN 封装协议，从而允许该端口在多台交换机之间传递多个 VLAN 的数据。这样可以实现不同 VLAN 之间的隔离和灵活的数据流管理。

配置后如下：

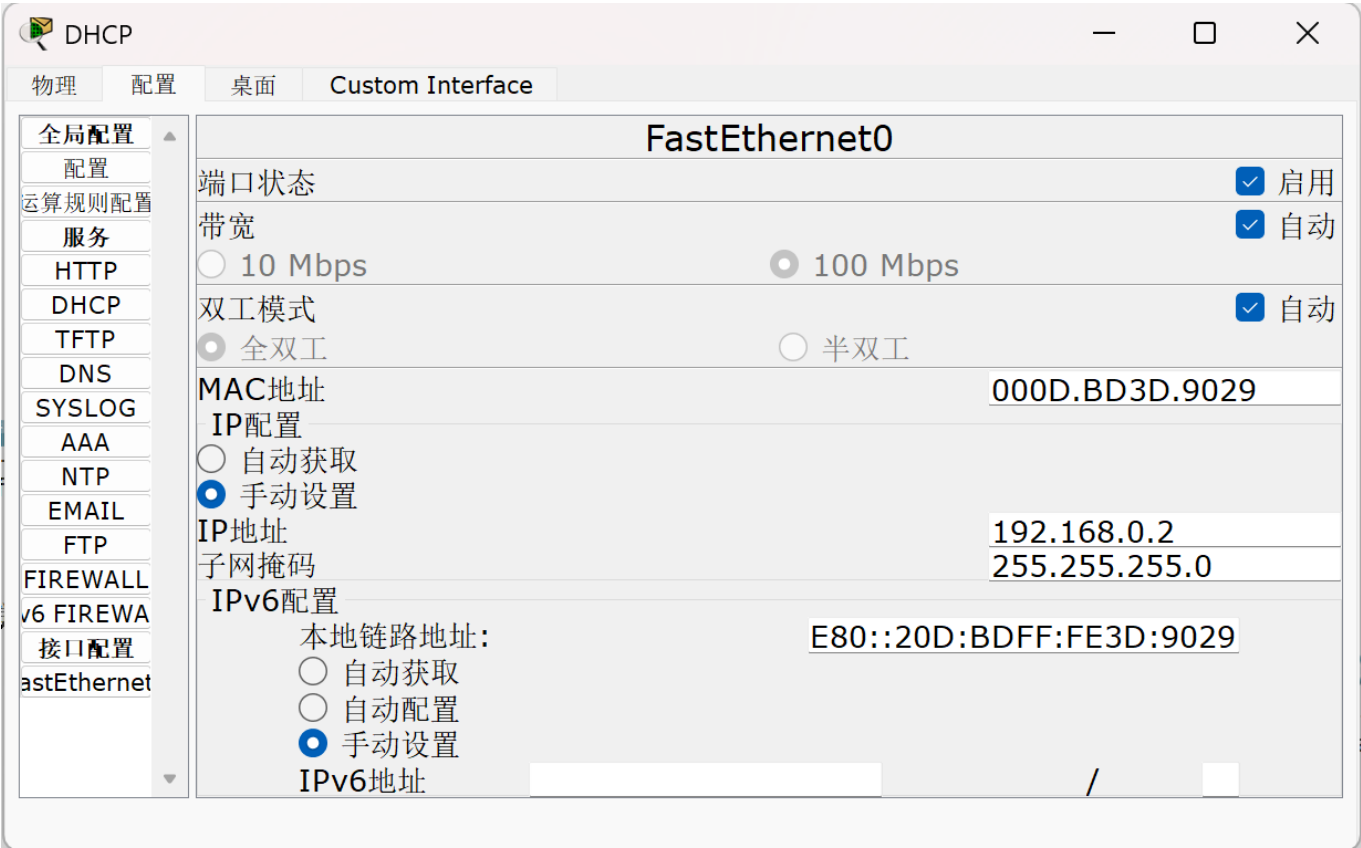


3. 机房服务器静态IP配置

在机房服务器上配置静态IP地址，以确保服务器在网络中的唯一性和稳定性。以下是对每台服务器的IP配置：

服务器	IP地址	子网掩码	网关	DNS
DHCP Server	192.168.0.2	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.3
DNS Server	192.168.0.3	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.3
Web Server	192.168.0.4	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.3
File Server	192.168.0.5	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.3
Email Server	192.168.0.6	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.3
Radius Server	192.168.0.7	255.255.255.0	192.168.0.1	192.168.0.3

例如：



4. DHCP服务器配置

DHCP服务器的配置是校园网搭建的重要环节，它负责为网络中的设备动态分配IP地址。

以下是对DHCP服务器配置的详细说明：

DHCP

物理配置桌面Custom Interface

全局配置

配置

运算规则配置

服务

HTTP

DHCP

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

FIREWALL

v6 FIREWA

接口配置

astEthernet

DHCP

服务

启用

关闭

池名称serverPool

默认网关0.0.0.0

DNS服务器0.0.0.0

起始IP地址:

926800

子网掩码:

5555550

最大用户数: 255

TFTP服务器: 0.0.0.0

增加

保存

移除

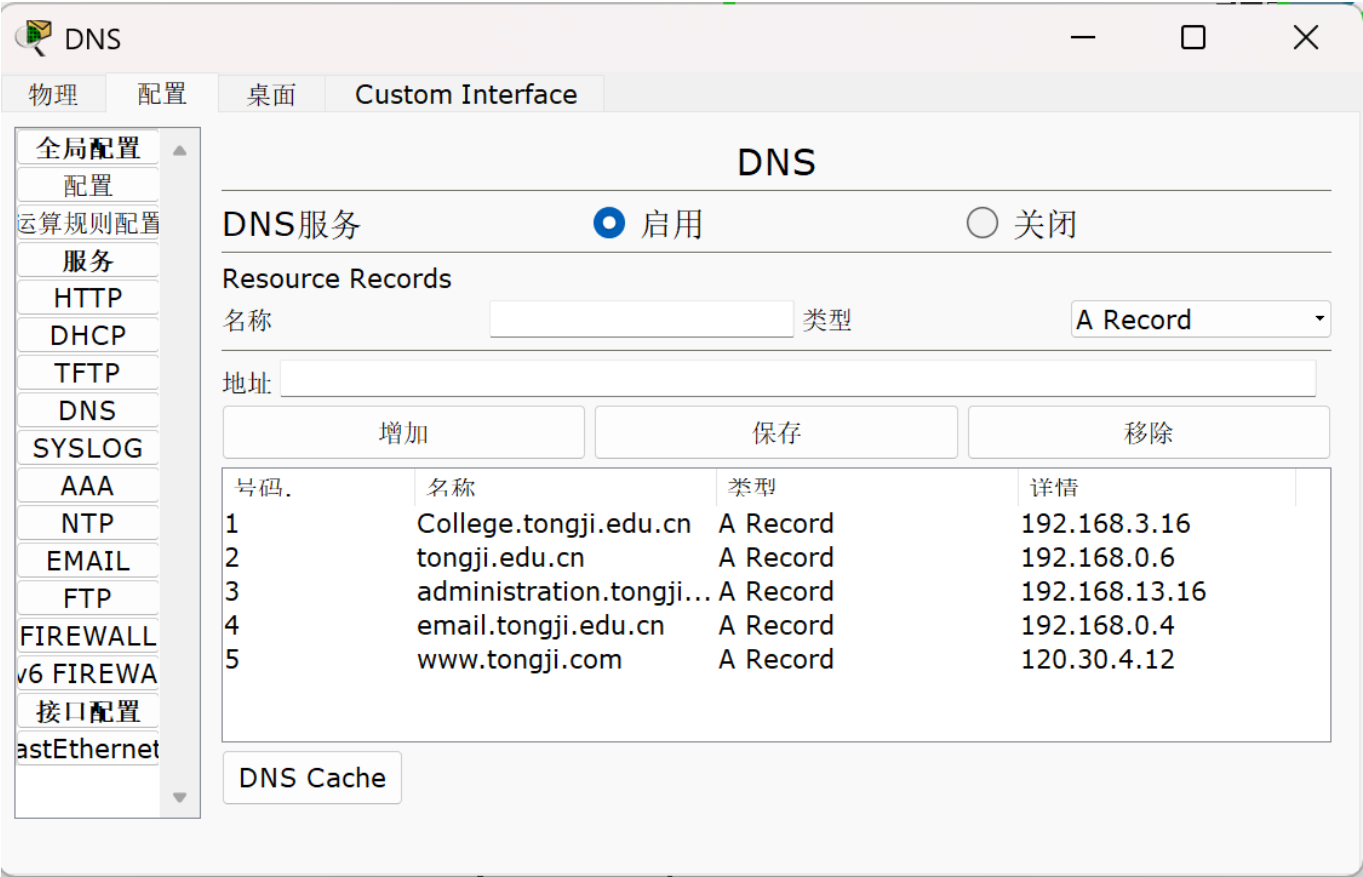
池名称	默认网关	DNS服务器	起始IP地址	子网掩码	最大值	TFTP服务
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.0.0	255.255.255.0	255	0.0.0.0
College1	192.168.1.1	192.168.0.3	192.168.1.11	255.255.255.0	245	0.0.0.0
College2	192.168.2.1	192.168.0.3	192.168.2.11	255.255.255.0	245	0.0.0.0
College3	192.168.3.1	192.168.0.3	192.168.3.11	255.255.255.0	245	0.0.0.0
administrati...	192.168.11.1	192.168.0.3	192.168.11.11	255.255.255.0	245	0.0.0.0
administrati...	192.168.12.1	192.168.0.3	192.168.12.11	255.255.255.0	245	0.0.0.0
administrati...	192.168.13.1	192.168.0.3	192.168.13.11	255.255.255.0	245	0.0.0.0

5. DNS服务器配置

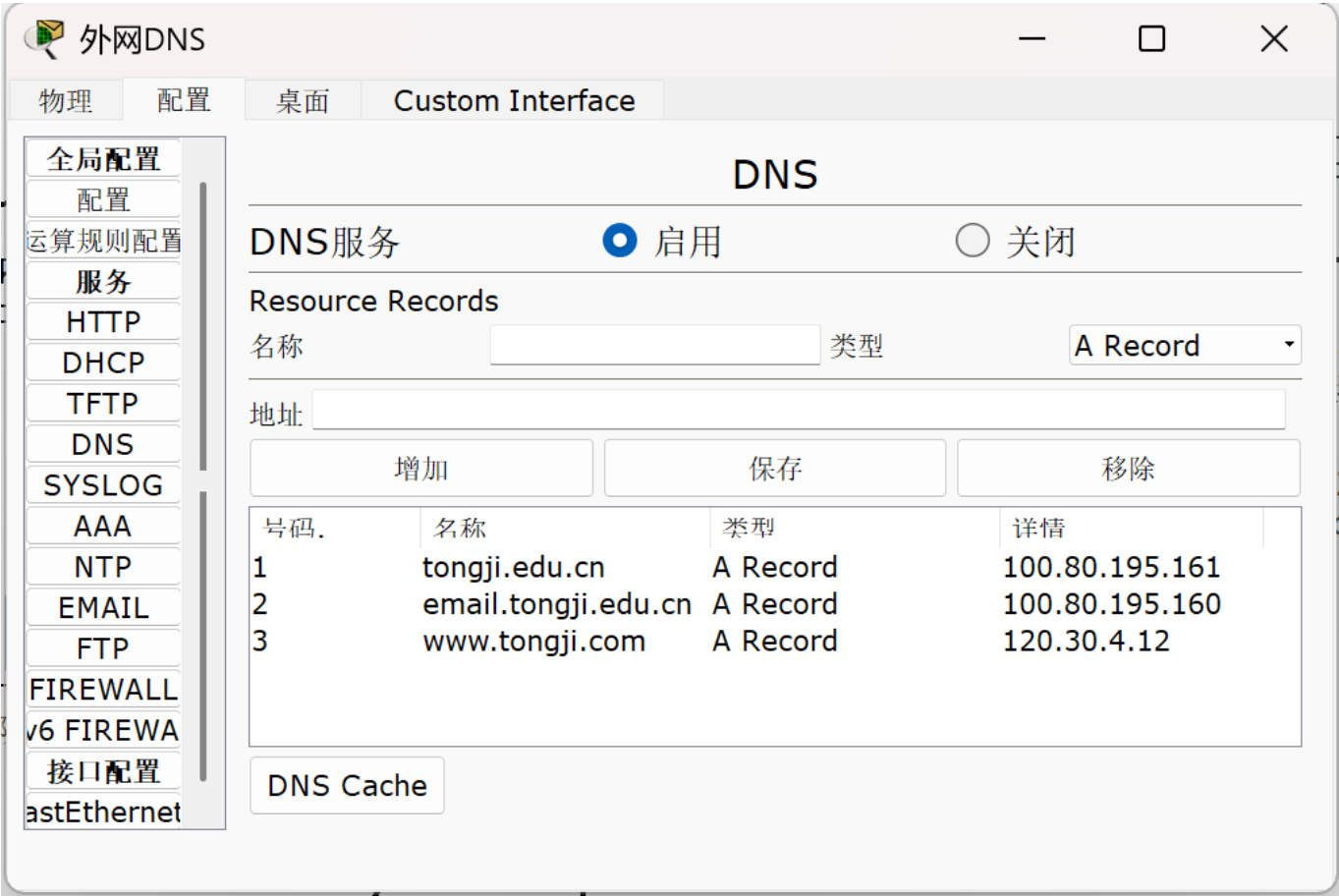
在校园网中，为了提供域名解析服务，我们配置了DNS服务器。DNS服务器将负责将域名解析为IP地址，以便用户可以通过域名访问学校的资源。

以下是对DNS服务器配置的详细说明：

在核心 DNS 服务器上，为 Web 服务器配置内部各部门的 IP 与域名映射。



在外网 DNS 服务器上，将 Web 服务器的公网 IP 与学校域名绑定，确保外网可访问。

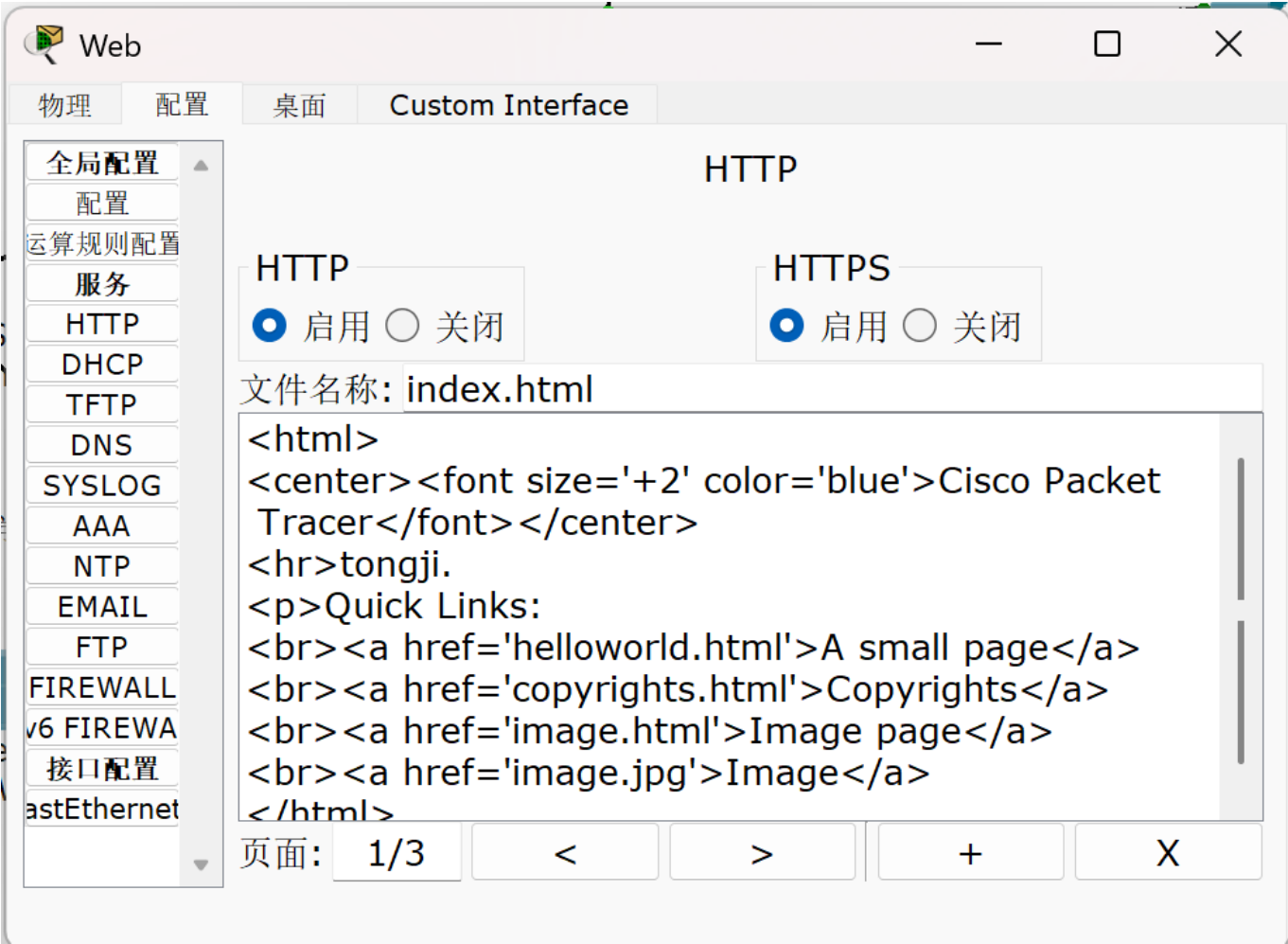


6. WEB服务器配置

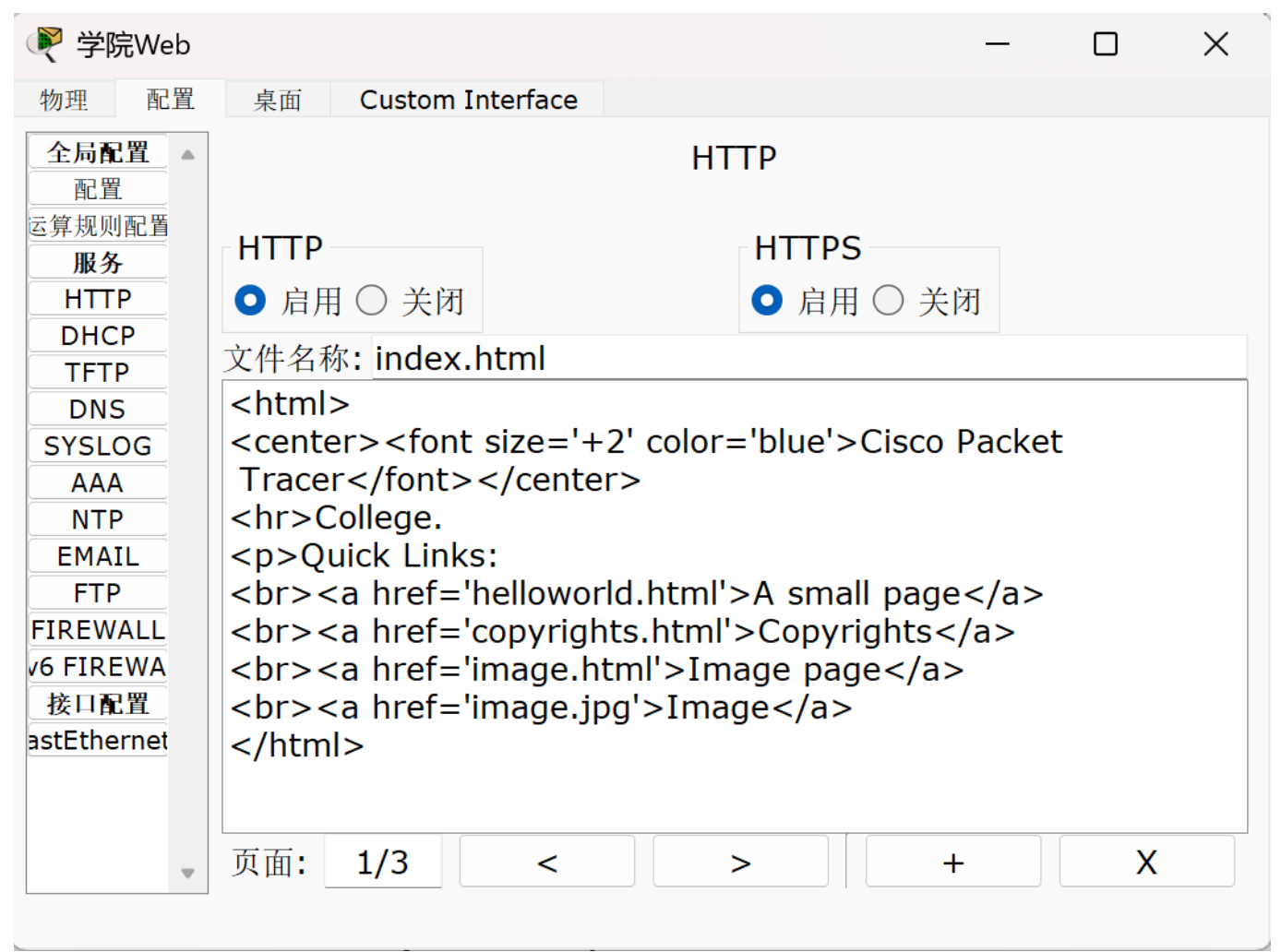
在校园网中，为了提供Web服务，我们配置了Web服务器。Web服务器将托管学校的官方网站和其他相关资源。

以下是对Web服务器配置的详细说明：

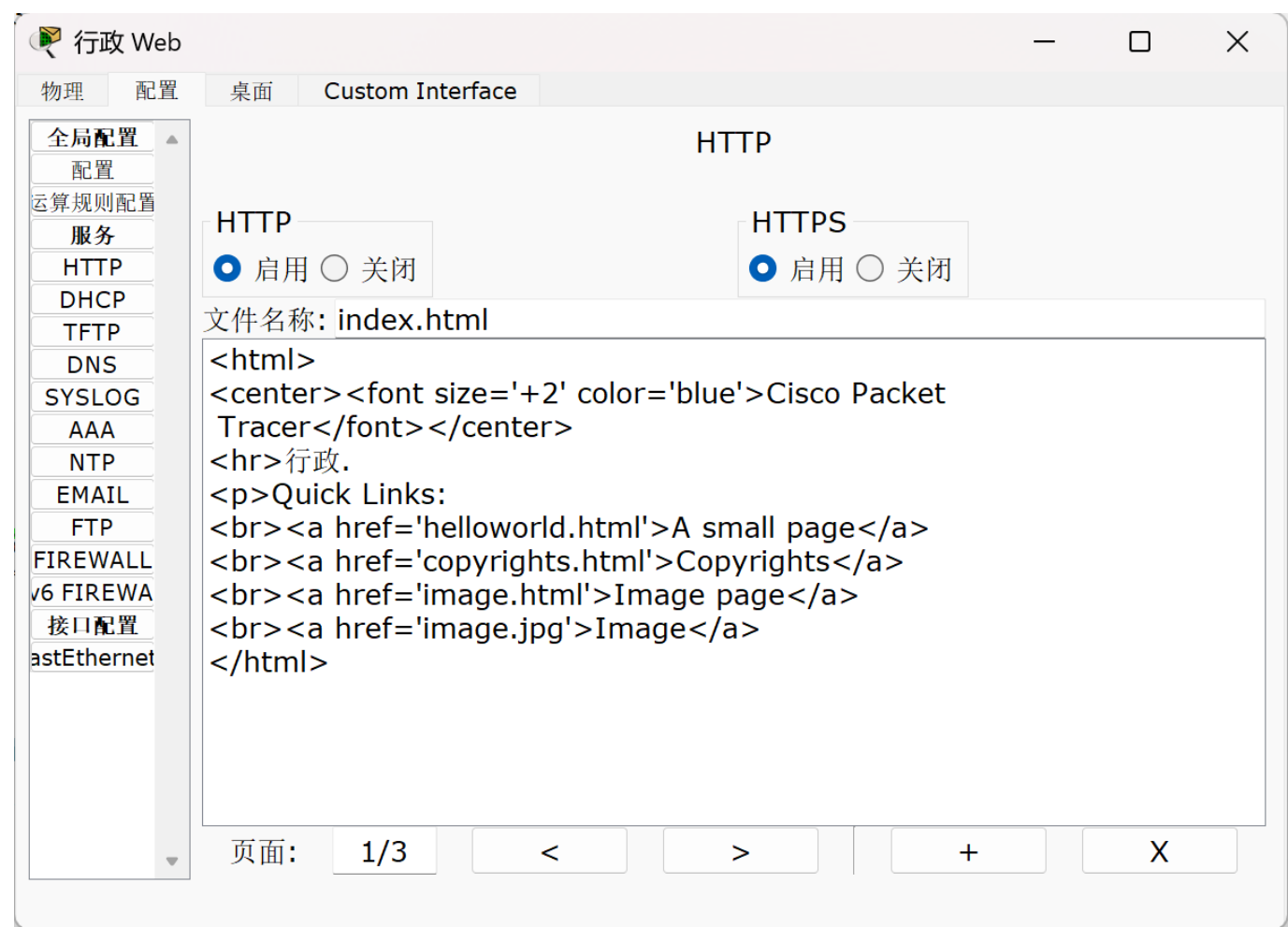
学校Web服务器，将 HTTP 和 HTTPS 设为启用：



学院Web服务器，将 HTTP 和 HTTPS 设为启用：



行政Web服务器，将 HTTP 和 HTTPS 设为启用：

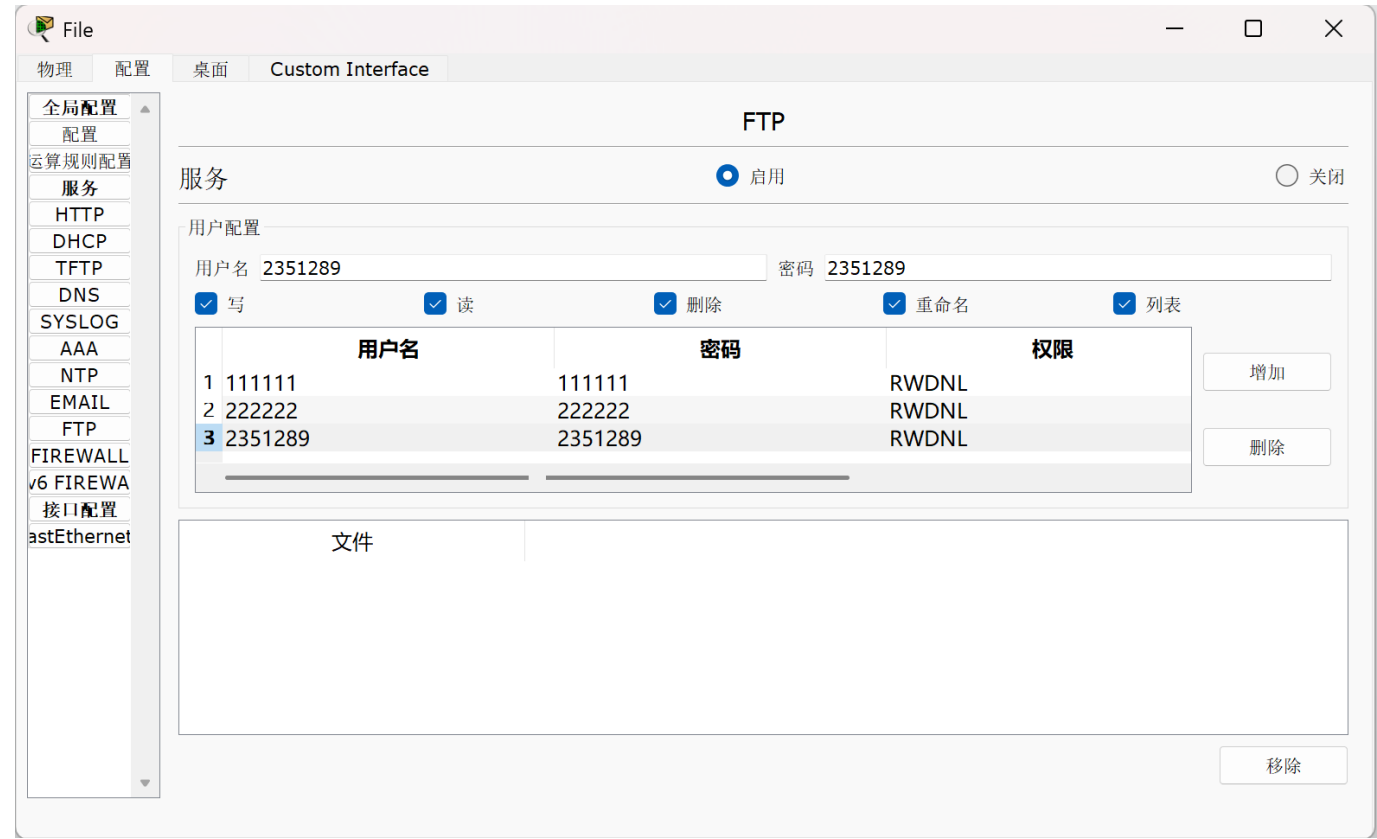


7. File服务器配置

在校园网中，为了提供文件共享服务，我们配置了文件服务器。文件服务器将负责存储和管理学校内部的文件资源，以便用户可以方便地访问和共享文件。

以下是对文件服务器配置的详细说明：

在核心层File服务器上选择Services - FTP，开启FTP服务，然后配若干邮箱用户的用户名、密码和文件访问权限：

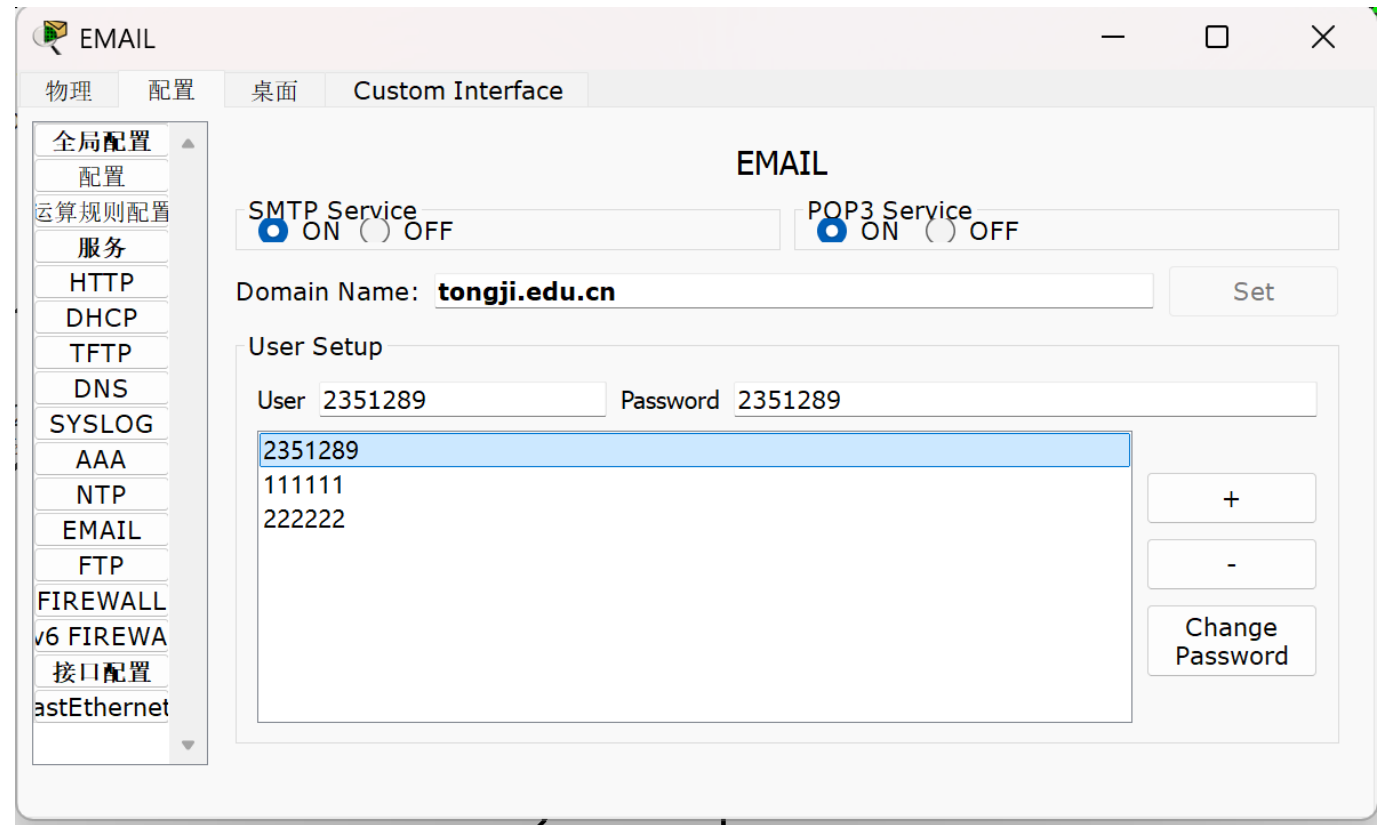


8. Email邮件服务器配置

在校园网中，为了提供电子邮件服务，我们配置了邮件服务器。邮件服务器将负责处理学校内部和外部的电子邮件通信。

以下是对邮件服务器配置的详细说明：

开启 SMTP 和 POP3，配置需要的邮箱用户的用户名及密码：



用户登录时，进入PC的Desktop - Email，从上到下配置项为：

- 1. 名字：和用户名一致
- 2. 邮箱地址：名字@域名
- 3. 邮件客户端：域名（如果没配DNS就是Email服务器的IP）
- 4. 转发邮件服务器：域名（如果没配DNS就是Email服务器的IP）
- 5. 用户名：与Email服务器中配置一致
- 6. 密码：与Email服务器中配置一致
- 7.

PC 1

物理

配置

桌面

Custom Interface

邮件配置

用户信息

你的名字：

2351289

邮件地址

2351289@email.tongji.edu.cn

服务器信息

接入邮件服务器

email.tongji.edu.cn

发送邮件服务器

email.tongji.edu.cn

登陆信息

用户名：

2351289

密码：

保存

Clear

重置

点击保存完成此客户端配置，即可进行邮件操作。同理，进入其他客户端终端进行配置。

9. Radius服务器配置

在校园网中，为了提供无线网络的用户认证服务，我们配置了RADIUS服务器。RADIUS服务器将负责对无线用户进行身份验证和授权，以确保只有授权用户可以访问无线网络。

以下是对RADIUS服务器配置的详细说明：

在RADIUS服务器上，选择Services - AAA，开启RADIUS服务，并配置需要的用户认证信息：

物理

配置

桌面

Custom Interface

全局配置

配置

运算规则配置

服务

HTTP

DHCP

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

FIREWALL

v6 FIREWA

接口配置

astEthernet

AAA

Service

On

Off

Radius Port

1645

Network Configuration

Client NameClient IPSecretServerType

Radius

	ClientName	ClientIP	ServerType	Key	
1	r0	192.168.1.12	Radius	radius111	+
2	r1	192.168.11.11	Radius	radius222	
3	r2	192.168.22.11	Radius	radius333	-

User Setup

UserNamePassword

	UserName	Password	
1	111111	111111	+
2	222222	222222	
3	2351289	111111	-

添加无线路由器（共3个）的IP地址和共享密钥和用户名、密码等信息。

在无线路由器上，选择Wireless - RADIUS，开启RADIUS服务，并配置RADIUS服务器的IP地址和共享密钥：

物理

配置

图形用户界面

全局配置

配置

运算规则配置

接口配置

因特网

局域网

无线

无线配置

SSID

College WiFi

通道

1

认证

禁用

WEP

WPA-PSK

WPA2-PSK

WPA

WPA2

Key

Pass Phrase

RADIUS服务器配置

IP地址

192.168.0.7

共享密钥

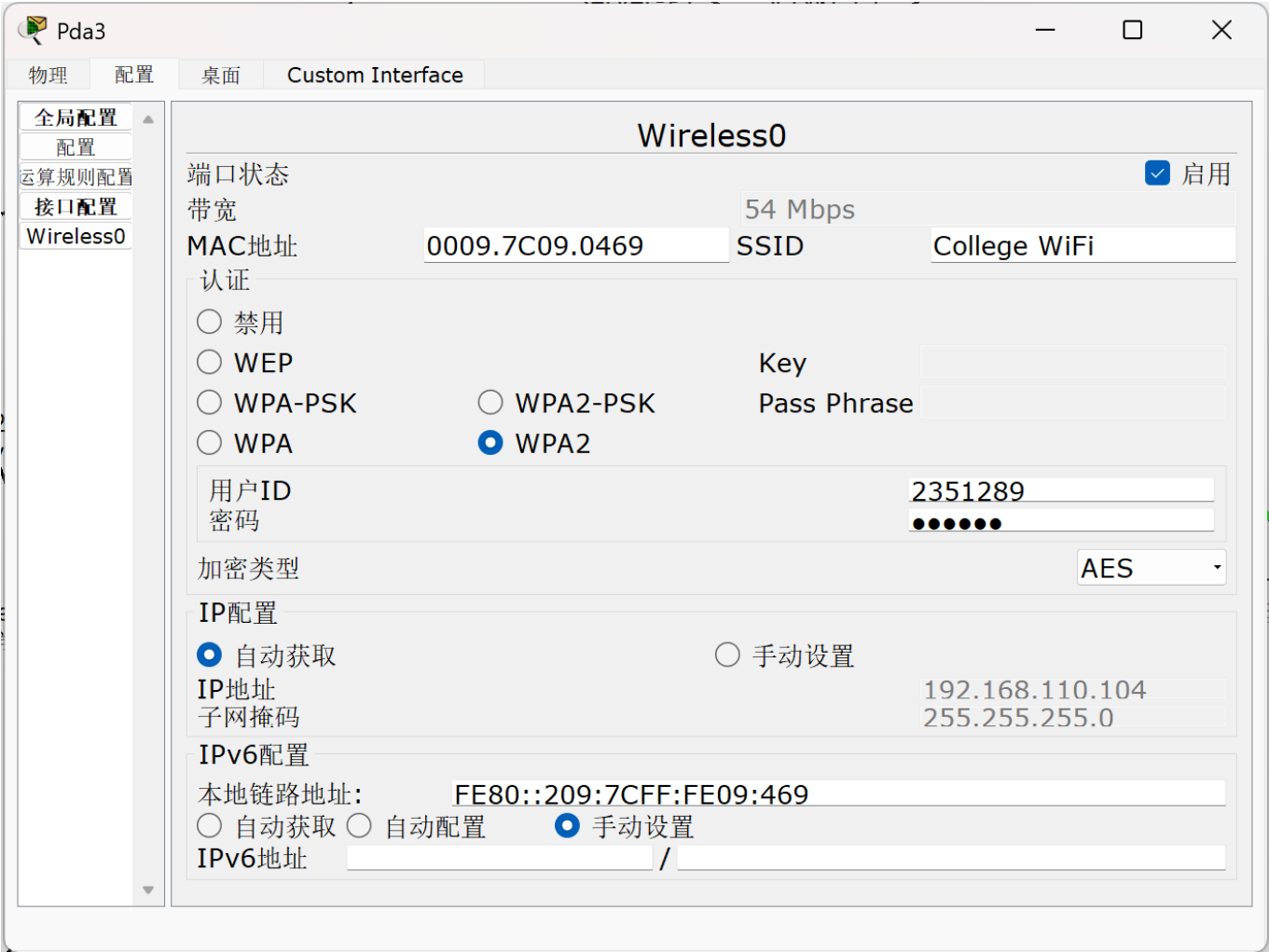
radius111

加密类型

AES

16 / 30

在用户设备上，连接到无线网络时，输入用户名和密码进行认证：

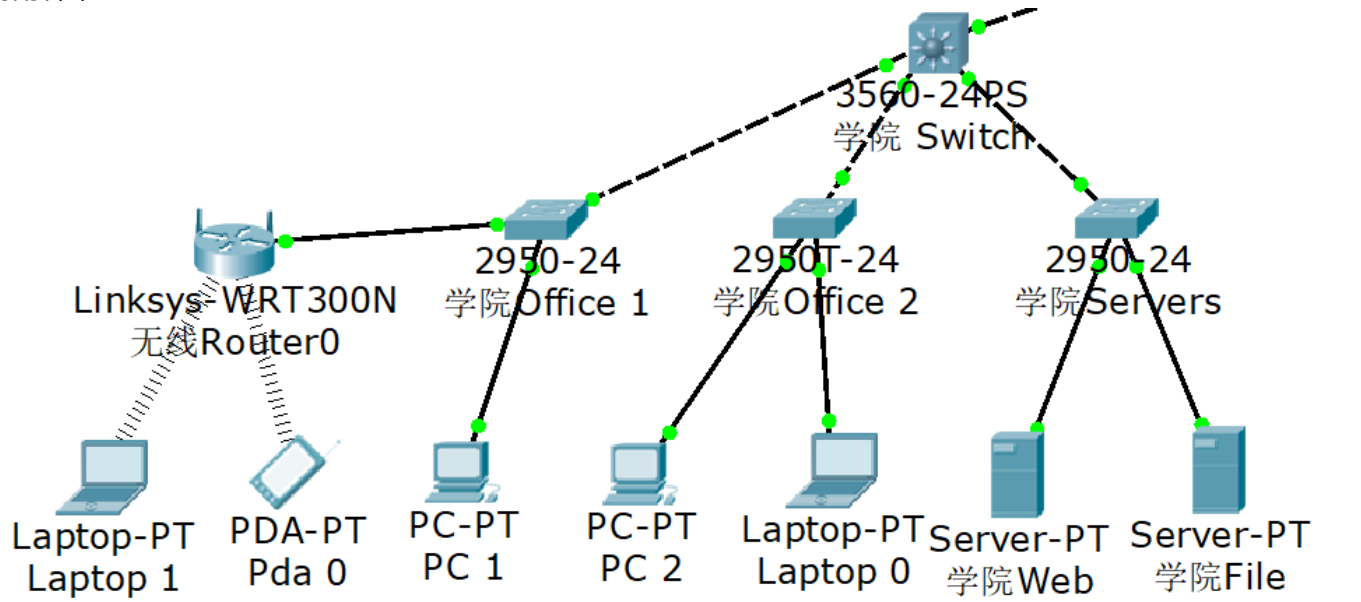


10. 学院、行政、宿舍、图书馆相关配置

在学院的网络配置中，我们需要确保学院内的设备能够正确连接到网络，并且能够访问学院内的服务器。

以下是对学院网络配置的详细说明：

拓扑图：



行政、宿舍、图书馆的网络配置基本与学院的网络配置相同。

10.1. 配置学院vlan:

VLAN编号	VLAN名称	局域网网段	子网掩码	DNS
11	College1	学院office 1	192.168.1.1	255.255.255.0
12	College2	学院office 2	192.168.2.1	255.255.255.0
13	College3	学院Servers	192.168.3.1	255.255.255.0

10.2. 将核心交换机到部门总交换机，部门总交换机到部门分交换机的接口设置为Trunk

学院 Switch

物理 配置 命令行

运算规则配置

路由配置

静态路由

RIP

交换配置

VLAN数据库

接口配置

stEthernetC

stEthernetC

stEthernetC

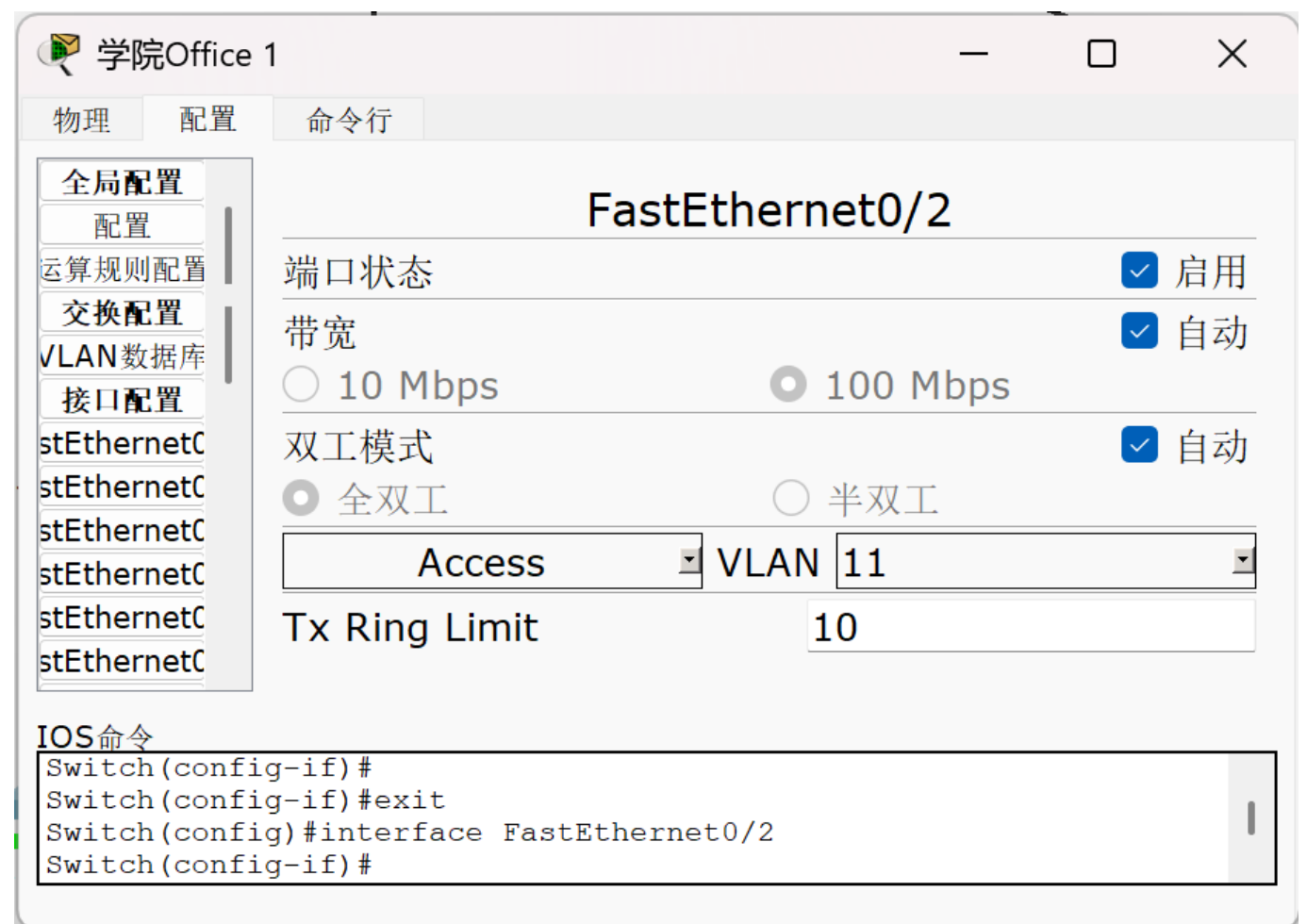
FastEthernet0/1

端口状态	☒ 启用
带宽	☒ 自动
☐ 10 Mbps	☒ 100 Mbps
双工模式	☒ 自动
☒ 全双工	☐ 半双工
Trunk	VLAN 1-1005
Tx Ring Limit	1024

IOS命令

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/1
```

10.3. 将部门分交换机到终端的接口设置为Access，并选择对应VLAN(如学院有vlan11、vlan12、vlan13)



10.4. 配置ACL

在学院的网络配置中，为了确保网络的安全性和访问控制，我们需要配置访问控制列表（ACL）。ACL可以限制不同VLAN之间的访问权限，确保只有授权的设备可以访问特定的资源。

以下是ACL配置的详细说明：

10.4.1. 针对服务器 VLAN（VLAN13）

- 允许本部门内的 VLAN（VLAN11 和 VLAN12）访问 VLAN13（服务器）。
- 拒绝其他部门 VLAN 对 VLAN13 的访问。

```
access - list 113 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
access - list 113 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
access - list 113 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.3.0 0.0.0.255
access - list 113 permit ip any any
int vlan 13
ip access - group 113 in
ip access - group 113 out
exit
```

10.4.2. 针对不同办公室（VLAN11、VLAN12）

- 允许本部门服务器（VLAN13）访问办公室 VLAN。

- 允许核心层服务器访问办公室 VLAN。
- 拒绝其他部门 VLAN 访问办公室 VLAN。
- 允许外部访问（如互联网或特定公网服务器）。

```
access - list 111 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access - list 111 permit ip 192.168.0.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access - list 111 deny ip 192.168.0.0 0.0.255.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access - list 111 permit ip any any
int vlan 11
ip access - group 111 in
ip access - group 111 out
exit
```

通过上述 ACL 策略，实现了学院内部资源的隔离与安全访问，同时保证必要的资源共享和对外服务。

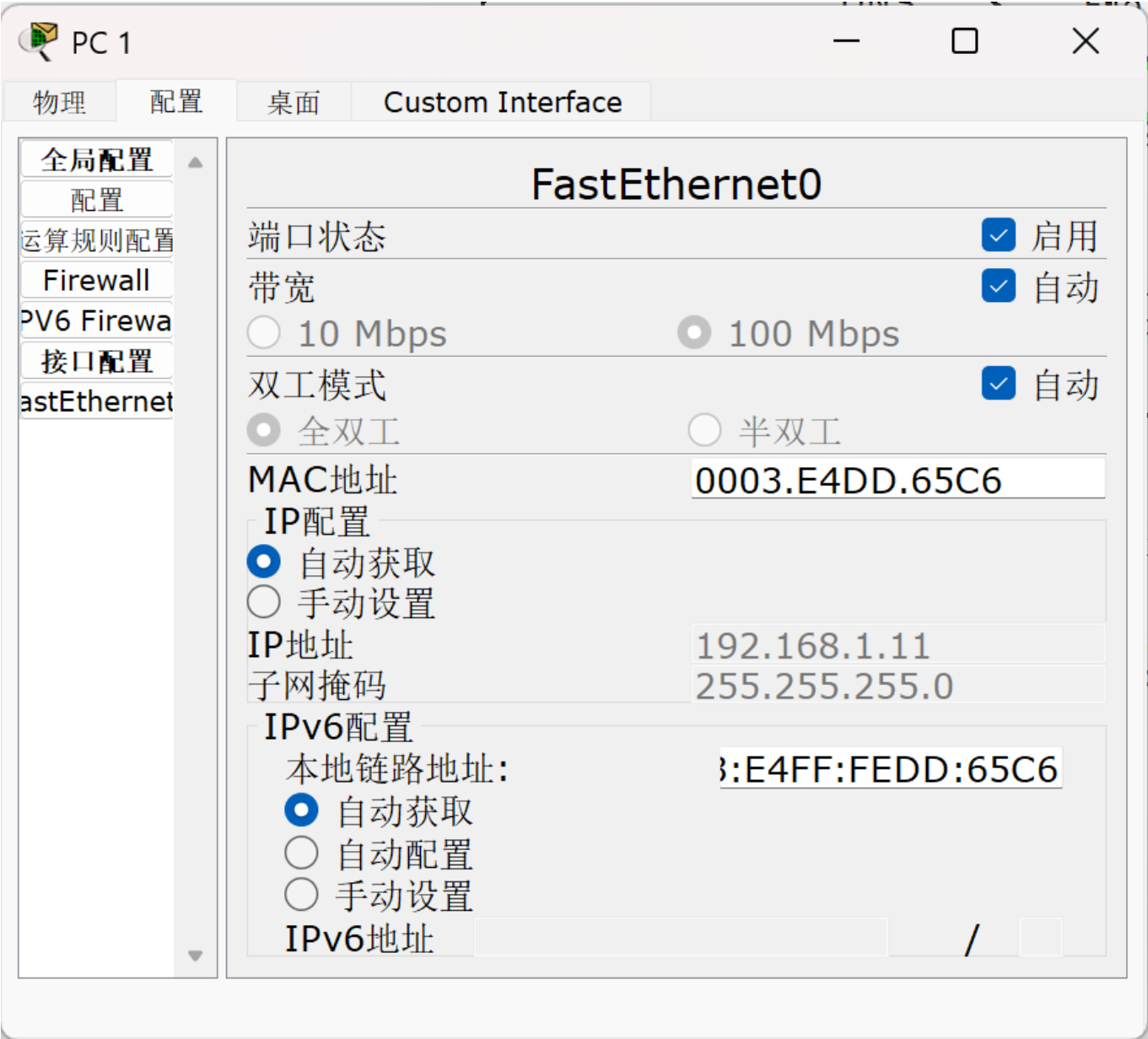
10.5. 配置DHCP

在校园网中，为了简化IP地址的分配和管理，我们配置了DHCP服务器。DHCP服务器将为各个VLAN中的设备动态分配IP地址。以下是对DHCP服务器配置的详细说明：

```
int vlan 11
ip helper - address 192.168.0.2
exit
int vlan 12
ip helper - address 192.168.0.2
exit
int vlan 13
ip helper - address 192.168.0.2
exit
```

通过上述配置，DHCP服务器将为软件学院的各个VLAN（VLAN11、VLAN12、VLAN13）中的设备分配IP地址。每个VLAN的设备都可以通过DHCP服务器获取到正确的IP地址、子网掩码和默认网关，从而实现网络连接。

在各设备上的IP 配置界面选择“自动获取”。



可以看到，设备成功获取到IP地址。

10.6. 静态配置部门服务器服务器

在学院的网络配置中，我们需要确保学院内的服务器能够正确连接到网络，并且能够提供服务。

服务器	IP地址	子网掩码	网关	DNS
SSE Web Server	192.168.3.16	255.255.255.0	192.168.3.1	192.168.0.3
SSE File Server	192.168.3.25	255.255.255.0	192.168.3.1	192.168.0.3

10.7. WiFi配置

在校园网中，为了提供无线网络覆盖，我们配置了RADIUS服务器和无线接入点（AP）。RADIUS服务器用于对无线用户进行身份验证和授权。以下是对WiFi配置的详细说明：

路由器无线配置：

无线Router0

物理配置图形用户界面

全局配置配置运算规则配置接口配置因特网局域网无线

无线配置

SSIDCollege WiFi

通道1

认证

☐ 禁用

☐ WEP

Key

☐ WPA-PSK

☐ WPA2-PSK

Pass Phrase

☐ WPA

☒ WPA2

RADIUS服务器配置

IP地址192.168.0.7

共享密钥radius111

加密类型

AES

设备连接WiFi后，输入用户名和密码进行认证：

Pda3

物理配置桌面Custom Interface

全局配置配置运算规则配置接口配置Wireless0

Wireless0

端口状态54 Mbps

☒ 启用

带宽

MAC地址0009.7C09.0469

SSIDCollege WiFi

认证

☐ 禁用

☐ WEP

☐ WPA-PSK

☐ WPA

☐ WPA2-PSK

☒ WPA2

Key

Pass Phrase

用户ID2351289

密码

加密类型

AES

IP配置

☒ 自动获取

☐ 手动设置

IP地址192.168.110.104

子网掩码255.255.255.0

IPv6配置

本地链路地址：FE80::209:7CFF:FE09:469

☐ 自动获取

☐ 自动配置

☒ 手动设置

IPv6地址

11. IP电话CME服务配置

在路由器上启用了CME服务，配置了电话注册所需的语音服务参数，并创建了两个扩展号码54001和54002，分别分配给两台IP电话。配置完成后，IP电话成功注册到CME，可实现互拨通话。

```
telephony-service
max-dn 5
max-ephones 5
ip source-address 192.168.10.1 port 2000
auto assign 4 to 6
auto assign 1 to 5
exit

ephone-dn 1
number 54001
exit
ephone-dn 2
number 54002
exit
```

12. 外网相关配置

在校园网中，为了提供外部访问服务，我们配置了外网相关的网络设备和服务器。

以下是对外网配置的详细说明：

在外网配置中，我们需要确保外部用户可以访问学校的Web服务器和邮件服务器，同时也要确保内网用户可以访问外部资源。

12.1 静态 IP 配置

端口		IP 地址	子网掩码	
外网	FastEthernet 0/0	120.30.3.254	255.255.255.0	
外网	FastEthernet 0/1	120.30.4.254	255.255.255.0	
外网	Serial 0/1/0	202.120.17.29	255.255.255.0	
Router1	FastEthernet 0/0	192.168.100.2	255.255.255.0	
Router1	FastEthernet 0/1	118.10.4.1	255.255.255.0	
Router1	Serial 0/1/0	202.120.17.18	255.255.255.0	

终端	IP 地址	子网掩码	网关	DNS
外网 PC	120.30.3.11	255.255.255.0	120.30.3.254	120.30.4.11
外网 DNS	120.30.4.11	255.255.255.0	120.30.4.254	120.30.4.11
外网 Web	120.30.4.12	255.255.255.0	120.30.4.254	120.30.4.11

12.2 公网IP分配与DNS配置

分配的 4 个公网 IP 地址如下：

公网 IP 地址	内网 IP 地址	子网掩码	备注
100.80.195.160	192.168.0.4	255.255.255.0	Web 服务
100.80.195.161	192.168.0.6	255.255.255.0	Email 服务
100.80.195.162	192.168.0.0	0.0.255.255	内网访问外网
100.80.195.163	192.168.0.0	0.0.255.255	内网访问外网

校园网为外网提供了可访问的 Email 服务器和 Web 服务器，使用静态映射的 NAT，把内网中的 192.168.9.6（Web 服务器内网 IP）映射到 100.80.195.160，192.168.9.2（Email 服务器的内网 IP 地址）映射到 100.80.195.160 上。

设置学校为 Email 服务器和 Web 服务器申请了域名并存放在外网 DNS 服务器 外网DNS 上，这样，学校的 Email 服务和 Web 服务不仅可以通过公网 IP 访问，还可以通过域名访问。外网DNS= 的配置如下：

IP 地址	域名	备注
100.80.195.160	web.tongji.edu.cn	外网访问 Web 服务
100.80.195.161	email.tongji.edu.cn	外网访问 Email 服务
120.30.4.12	www.tongji.com	外部其他服务

外网DNS

物理配置桌面Custom Interface

全局配置

配置

运算规则配置

服务

HTTP

DHCP

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

FIREWALL

v6 FIREWA

DNS

DNS服务 ☒ 启用 ☐ 关闭

Resource Records

名称

类型

A Record

地址

增加

保存

移除

号码.	名称	类型	详情
1	email.tongji.edu.cn	A Record	100.80.195.161
2	web.tongji.edu.cn	A Record	100.80.195.160
3	www.tongji.com	A Record	120.30.4.12

DNS Cache

同时，为了内网可以外网，配置学校内网 DNS 服务器如下：

IP 地址	域名	备注
192.168.0.4	web.tongji.edu.cn	内网访问 Web 服务

IP 地址	域名	备注
192.168.0.6	email.tongji.edu.cn	内网访问 Email 服务
120.30.4.12	www.tongji.com	外部其他服务

DNS

物理

配置

桌面

Custom Interface

全局配置

配置

运算规则配置

服务

HTTP

DHCP

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

FIREWALL

v6 FIREWALL

接口配置

FastEthernet

DNS

DNS 服务 ☒ 启用 ☐ 关闭

Resource Records

名称 类型

A Record

地址

增加

保存

移除

号码.	名称	类型	详情
1	administration.tongji...	A Record	192.168.13.16
2	College.tongji.edu.cn	A Record	192.168.3.16
3	email.tongji.edu.cn	A Record	192.168.0.6
4	web.tongji.edu.cn	A Record	192.168.0.4
5	www.tongji.com	A Record	120.30.4.12

DNS Cache

12.3 NAT 配置

NAT 配置的目的是允许网络将内部的私有 IP 地址通过单个或少数几个公共 IP 地址访问外部网络。

将两个供外部访问的服务器内网IP映射到公网IP：

```
ip nat inside source static 192.168.0.4 100.80.195.160
ip nat inside source static 192.168.0.6 100.80.195.161
```

接着进行内网访问外网的NAT：

- 1. 创建一个NAT池tongji，里面包含剩下的两个公网IP
- 2. 创建一个192.168打头的IP地址都包括在内的访问列表
- 3. 将两者对应上，使得内网的主机可以复用NAT池中的地址，并访问外网

```
ip nat pool tongji 100.80.195.162 100.80.195.163 netmask 255.255.255.0
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
ip nat inside source list 1 pool tongji
```

12.4 静态路由配置

在Router1 上，静态路由配置指令是用来确保网络流量能从一个接口传输到另一个特定的接口。另外，还配置了指向 100.80.195.0/24 和 120.30.0.0/16 网段的路由，这些是通过序列接口发送，用于连接不同网络。

```
ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.11.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.12.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.13.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.21.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.22.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 192.168.23.0 255.255.255.0 fa0/0
ip route 120.30.3.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
ip route 120.30.4.0 255.255.255.0 Serial0/1/0
```

Router1 静态路由配置：

外网

物理配置命令行

全局配置配置运算规则配置路由配置静态路由RIP交换配置VLAN数据库接口配置stEthernetC

静态路由

网络掩码下一跳

网络地址

100.80.195.0/24 via Serial0/1/0

增加删除

IOS命令

Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#

外网 静态路由配置：

外网

物理配置命令行

全局配置配置运算规则配置路由配置静态路由RIP交换配置VLAN数据库接口配置

静态路由

网络掩码下一跳

增加

网络地址100.80.195.0/24 via Serial0/1/0

删除

IOS命令

Router>enableRouter#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.Router(config)#

五、测试与验证

1. 网络连通性测试

不同部门的终端之间无法连通（以学院1 和 行政1 相互 ping 为例）：

失败	学院1	行政1	ICMP	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
----	-----	-----	------	-------	---	---	------	------

相同部门不同办公室的终端之间无法连通（以学院1 和学院3 相互 ping 为例）：

失败	学院1	学院3	ICMP	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
----	-----	-----	------	-------	---	---	------	------

相同部门相同办公室的终端之间可以连通（以学院0 和学院1 相互 ping 为例）：

成功	学院0	学院1	ICMP	0.000	N	1	(编辑)	(删除)
----	-----	-----	------	-------	---	---	------	------

内网终端可以连通外网终端，但外网终端无法连通内网终端（以学院0 和 外网PC 相互 ping 为例）：

成功	学院0	外网PC	ICMP	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
失败	外网PC	学院0	ICMP	0.000	N	1	(编辑)	(删除)

一个部门的终端无法连通其他部门的服务器（以 学院1 和 行政File 为例）：

失败	学院1	行政 File	ICMP	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
----	-----	---------	------	-------	---	---	------	------

一个部门的终端可以连通相同部门的服务器（以 学院1 和 学院File 为例）：

成功	学院1	学院File	ICMP	0.000	N	2	(编辑)	(删除)
----	-----	--------	------	-------	---	---	------	------

内网终端可以连通外网的服务器（以 学院0 和 外网Web 为例）：

成功	学院0	外网Web	ICMP	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
----	-----	-------	------	-------	---	---	------	------

外网终端无法连通内网的服务器（以外网PC 和 学院File 为例）：

	失败	外网PC	学院File	ICMP		0.000	N	1	(编辑) (删除)
---	----	------	--------	------	---	-------	---	---	-----------

内网终端可以连通核心层服务器（以 学院0 和 EMAIL 为例）：

	成功	学院0	EMAIL	ICMP		0.000	N	1	(编辑) (删除)
---	----	-----	-------	------	---	-------	---	---	-----------

外网终端无法通过内网 IP 连通核心层服务器（以外网PC 和 EMAIL 为例）：

	失败	外网PC	EMAIL	ICMP		0.000	N	0	(编辑) (删除)
---	----	------	-------	------	---	-------	---	---	-----------

外网终端可以通过外网 IP 连通核心层服务器（以外网PC 和 EMAIL 为例）：

外网DNS

物理配置桌面Custom Interface

全局配置配置运算规则配置服务HTTPDHCP TFTP DNS SYSLOG AAA NTP EMAIL FTP FIREWALL IPv6 FIREWALL接口配置FastEthernet

DNS

DNS服务

☒ 启用☐ 关闭

Resource Records

名称

类型

A Record

地址

增加

保存

移除

号码.	名称	类型	详情
1	email.tongji.edu.cn	A Record	100.80.195.161
2	web.tongji.edu.cn	A Record	100.80.195.160
3	www.tongji.com	A Record	120.30.4.12

外网PC

物理配置桌面Custom Interface

命令提示符

Packet Tracer PC Command Line 1.0

PC>萍

PC>ping 100.80.195.161

Pinging 100.80.195.161 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 100.80.195.161: bytes=32 time=1ms TTL=125

Reply from 100.80.195.161: bytes=32 time=1ms TTL=125

Reply from 100.80.195.161: bytes=32 time=12ms TTL=125

Ping statistics for 100.80.195.161:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 1ms, Maximum = 12ms, Average = 4ms

PC>

Scenario 0

新建

2. Web 服务测试

内网终端可以连通本部门的 Web 服务（以 学院0 和 学院Web 为例）：

	成功	学院0	学院Web	ICMP		0.000	N	0	(编辑)	(删除)
---	----	-----	-------	------	---	-------	---	---	------	------

内网终端无法连通其他部门的 Web 服务（以 学院0 和 行政Web 为例）：

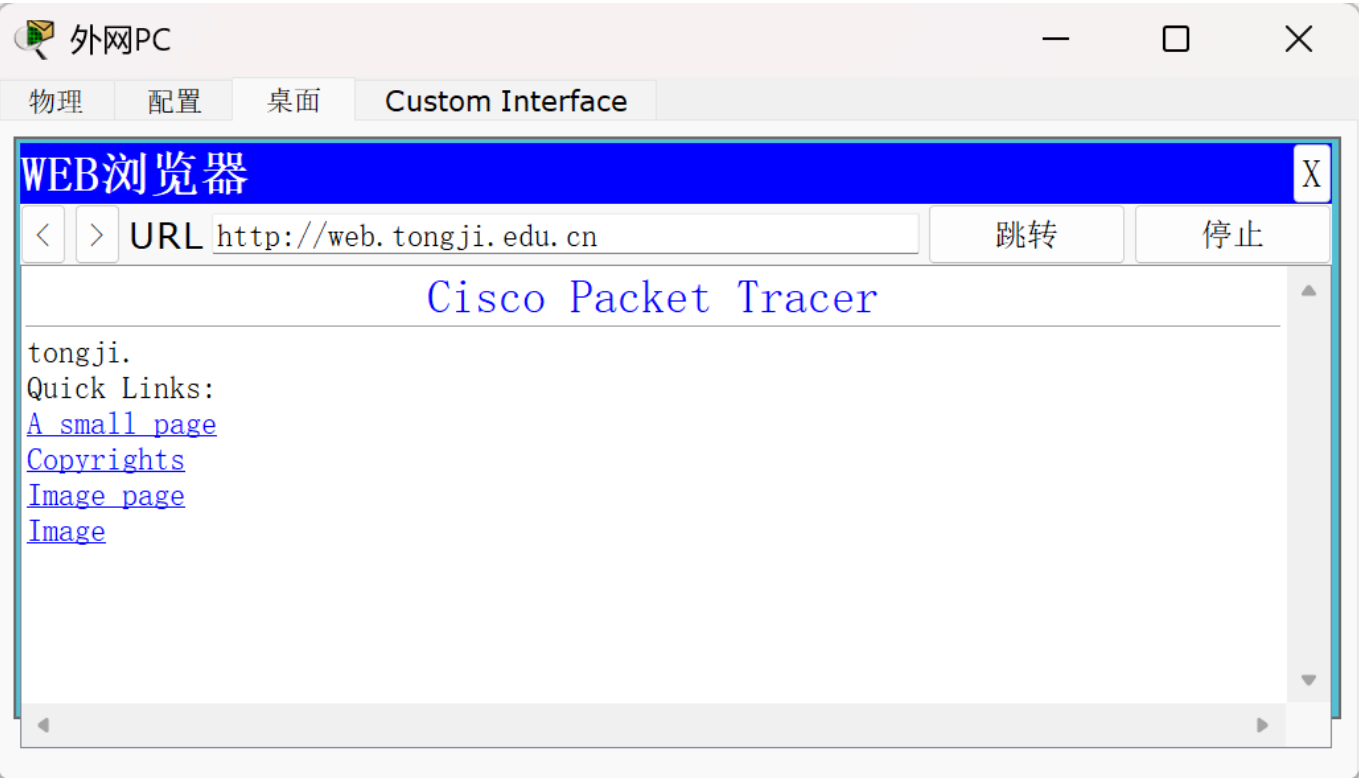
	失败	学院0	行政 Web	ICMP		0.000	N	1	(编辑)	(删除)
---	----	-----	--------	------	---	-------	---	---	------	------

内网终端可以连通内网 Web 服务、外网 Web 服务（以 学院0 为例）：

	成功	学院0	Web	ICMP		0.000	N	0	(编辑)	(删除)
	成功	学院0	外网Web	ICMP		0.000	N	1	(编辑)	(删除)

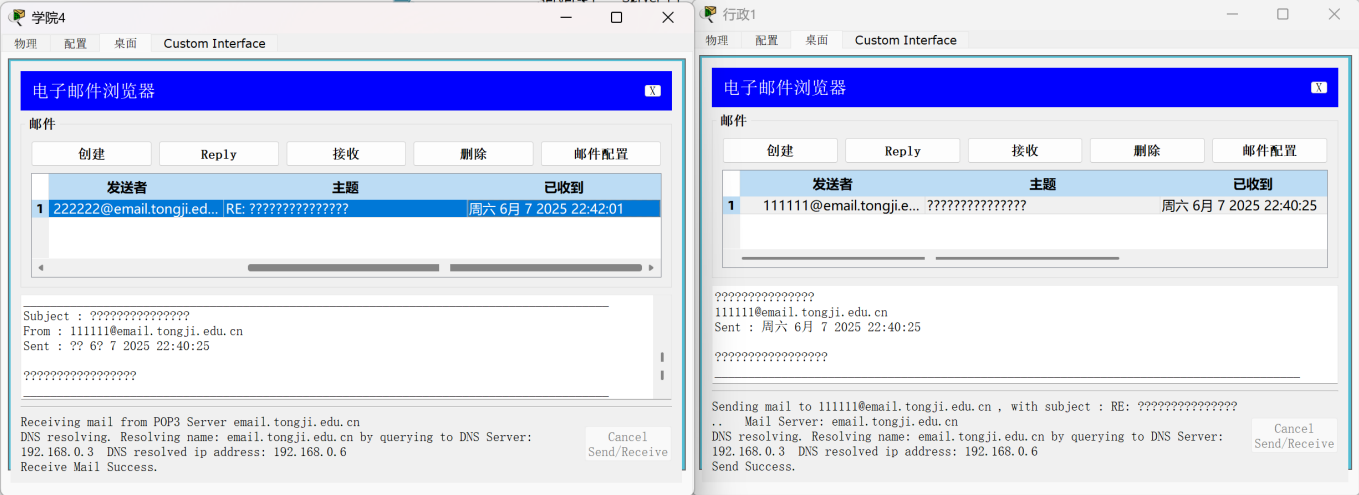
外网终端可以连通内网 Web 服务（通过外网 IP）、外网 Web 服务（以 Outside PC1 为例）：

	成功	外网PC	外网Web	ICMP		0.000	N	0	(编辑)	(删除)
---	----	------	-------	------	---	-------	---	---	------	------

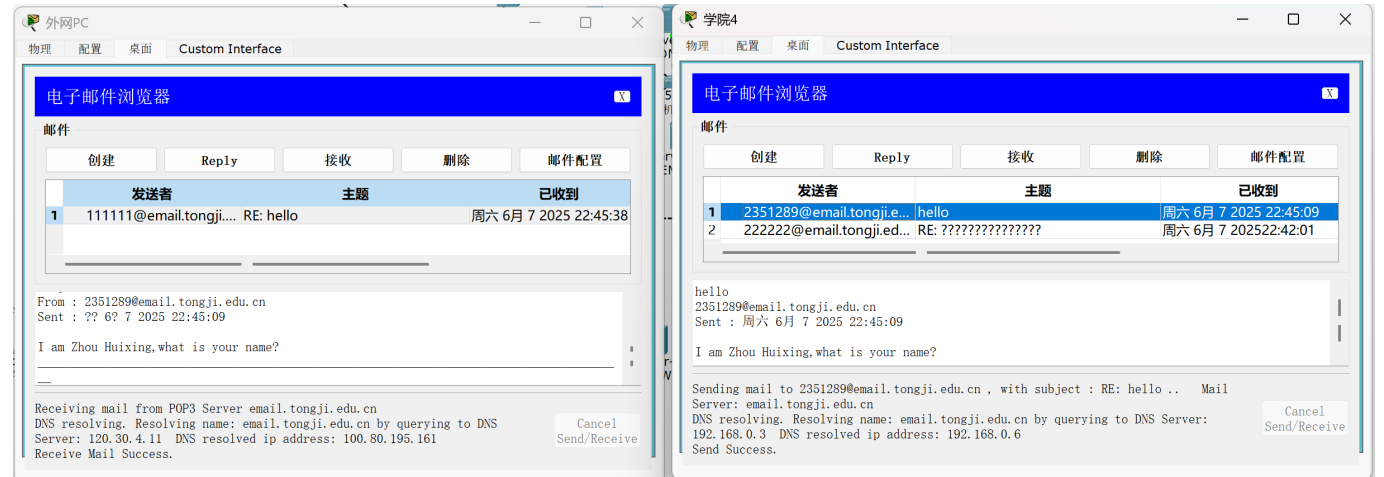


3. Email 服务测试

学校内部主机之间发邮件（以 学院4 发送电子邮件至 行政1 并回复电子邮件为例）：



外网与学校内部之间发邮件（以 外网PC 发送电子邮件至 学院4 并回复电子邮件为例）：



4. FTP 服务测试

内网终端可以连通本部门的 FTP 服务、内网 FTP 服务（以 学院0 为例）：

成功	学院0	学院File	ICMP	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
成功	学院0	File	ICMP	0.000	N	1	(编辑)	(删除)

内网终端无法连通其他部门的 FTP 服务（以 学院0 和 行政File 为例）：

失败	学院0	行政 File	ICMP	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
----	-----	---------	------	-------	---	---	------	------

外网终端无法连通内网 FTP 服务、内网各部门 FTP 服务（以 外网PC 为例）：

失败	外网PC	File	ICMP	0.000	N	0	(编辑)	(删除)
失败	外网PC	学院File	ICMP	0.000	N	1	(编辑)	(删除)

5. IP 电话测试

在54001上对54002通话，可看到电话响铃，能够正常通讯。

